La seconda legge di Ohm: conduttori, isolanti e semiconduttori

Lezione 9 — 1MAK, SST-MEC-25c — Da che cosa dipende la resistenza di un materiale

26/10/2026

1 In aula: dopo la verifica

Nota

La lezione dura circa **40 minuti** e arriva subito dopo la **Verifica 1**. Si parte da una **storia** inventata al mercato, si passa alla **seconda legge di Ohm**, che dice da cosa dipende la **resistenza** di un pezzo di materiale, e si usa la legge per **dividere i materiali** in conduttori, isolanti e semiconduttori. Alla fine si calcola la resistenza di una vera **linea elettrica** lunga 25 km.

2 Una storia al mercato

Il sabato mattina, in un paese della zona, c'è il **mercato**. Un ragazzo, Marco, ha appuntamento con Lucia (due **nomi inventati**) per fare una passeggiata tra le bancarelle. Si sono capiti male: alle 10, l'**ora di punta**, Marco è all'**inizio** della strada del mercato, Lucia è dall'**altra parte**. L'obiettivo di Marco è **raggiungere Lucia**.

Il problema è che la strada è **stretta**, chiusa tra palazzi altissimi, ed è piena di **vecchiette** con la borsetta, ammassate davanti alle bancarelle ("compro io, no, voglio io"). Marco può anche essere prestante, ma non può certo buttarle per terra: deve passare tra loro chiedendo **permesso**, con educazione. La domanda è: **quanta fatica fa Marco per arrivare da Lucia?**

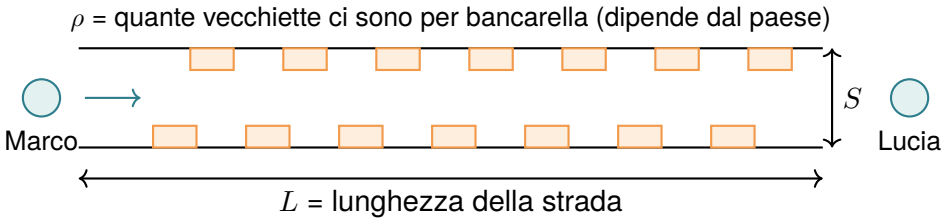


Figura 1: La strada del mercato disegnata alla lavagna: la fatica di Marco dipende da quanto è lunga la strada (L), da quanto è larga (S) e da quanto è affollato il mercato (ρ).

Ragionando insieme alla classe:

- la **fatica** dipende dalla **concentrazione** di vecchiette. Supponiamo che sia sempre la stessa: 50 vecchiette per ogni bancarella;
- se la strada è **più lunga** (100 metri o 2 chilometri), le vecchiette da superare sono di più: Marco fa **più fatica**. La lunghezza si chiama L;

- se la strada è **più larga**, le stesse vecchiette sono più **rarefatte**: Marco fa **meno fatica**. La larghezza si chiama S (spazio);
- in aula è stato obiettato che, allargando la strada, le vecchiette "man mano vengono avanti". No: nell'esempio le vecchiette **stanno sempre là**, il loro numero per bancarella è **fisso**; cambia solo lo spazio a disposizione;
- poi dipende dal **paese**: in un mercato grande ci sono 50 vecchiette per bancarella, in un paesino solo 3, e in un mercato di città come quello di Udine non ti muovi neanche. Questa dipendenza dal paese si indica con una lettera greca, ρ (**ro**).

Mettendo insieme le tre osservazioni: L va al **numeratore** (più cresce, più cresce la fatica), S va al **denominatore** (più cresce, più il rapporto diminuisce), ρ moltiplica tutto:

$$\text{fatica} = \rho \cdot \frac{L}{S}$$

3 La seconda legge di Ohm

Ora la stessa cosa, "seriamente". Si prende un **materiale** qualunque: in aula sono stati proposti cartone, plastica, ferro, oro, carbonio, diamante (e anche un coniglio: la legge funziona per tutto). Se ne fa una **barra** e si collega un **filo elettrico** a ciascuna estremità: dai fili si fa **entrare** e **uscire** una corrente. Quello che si ottiene, di fatto, è un **resistore**.

La barra ha una **lunghezza** l e, più che una larghezza, una **sezione**: l'area S della faccia che si vede tagliando la barra di traverso.

Definizione

La **prima legge di Ohm** lega la resistenza di un componente alla **tensione** applicata e alla **corrente** che lo attraversa ($R = V/I$, dispensa A04). Ohm ha formulato anche una **seconda legge**, che dice da cosa dipende la resistenza di un pezzo di materiale:

$$R = \rho \cdot \frac{l}{S}$$

- l è la **lunghezza**: la resistenza **aumenta** se aumenta la lunghezza;
- S è la **sezione**: la resistenza **diminuisce** se aumenta la sezione;
- ρ è la **resistività specifica**: **dipende dal materiale**.

Esempio

Un pezzo di legno lungo così e uno lungo il doppio: quello **più lungo** ha una resistenza **più alta**, per forza. Se il conduttore è un **tubo** o un filo tondo, la sezione dipende dal **diametro**: più aumenta il diametro, più aumenta l'area, e un materiale più **grosso** ha meno resistenza. A parità di lunghezza e sezione, **cambiando materiale** cambia la resistenza, perché cambia ρ.

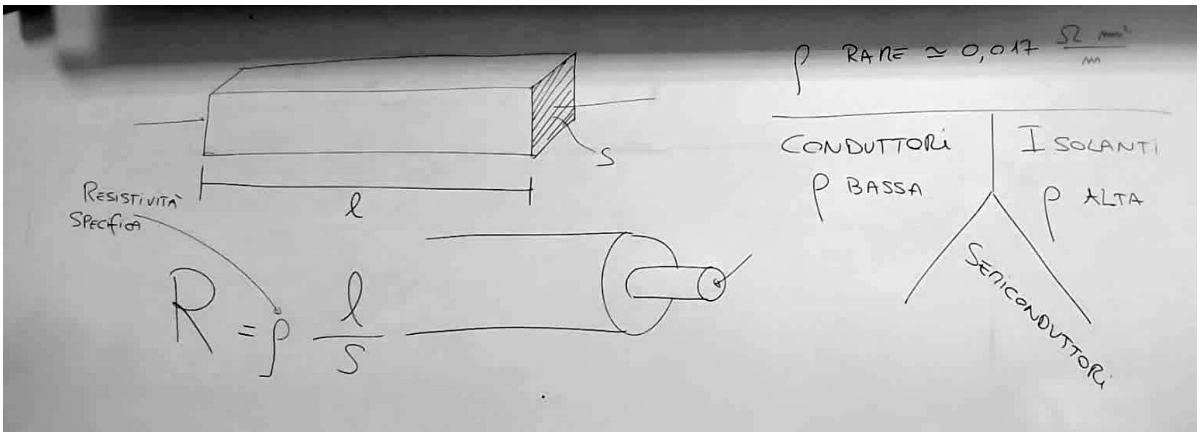


Figura 2: Lavagna: la barra con lunghezza l e sezione S (tratteggiata), la formula $R = \rho l/S$ con ρ "resistività specifica", il cavo con la guaina, il valore di ρ del rame e la divisione dei materiali in conduttori (ρ bassa), isolanti (ρ alta) e semiconduttori.

4 Come si ottiene una resistenza bassa

Nota

La seconda legge di Ohm è **importantissima** per noi: servirà per **disegnare** e **simulare** i circuiti. Bisogna averne una buona **percezione**. Di solito vogliamo che i fili abbiano resistenza **molto piccola**: più è piccola, meno problemi abbiamo.

Le domande fatte alla classe, con le risposte:

- per avere una resistenza bassa serve un cavo **lungo o corto**? **Corto**: più è lungo, più è alta la resistenza;
- il filo deve essere **grosso o fino**? **Grosso**: più è grosso, meno resistenza fa;
- e il **materiale**? Deve avere la **resistività più piccola** possibile.

Definizione

I fili sguainati nella lezione scorsa sono di **rame**, un ottimo materiale con **bassa resistività**:

$$\rho_{\text{rame}} \simeq 0{,}017 \, \frac{\Omega \cdot \text{mm}^2}{\text{m}}$$

L'**unità di misura** è "ohm per millimetri quadrati fratto metri": è scomoda da ricordare e in verifica non verrà chiesta, ma è bene sapere che esiste. Si notino le unità: la lunghezza va in **metri**, la sezione in **millimetri quadrati**, e il risultato esce in **ohm**.

Nota

Rame, argento, oro, alluminio. Il materiale che conduce meglio di tutti è l'**argento** (circa **0,016** $\Omega \cdot mm^2/m$), seguito dal **rame** (circa **0,017**), dall'**oro** (circa **0,024**) e dall'**alluminio** (circa **0,028**). I fili non si fanno d'argento perché **costa troppo**: il **rame** è il miglior compromesso tra conduzione e prezzo. L'oro si usa in elettronica come sottile **rivestimento** dei contatti perché **non si ossida**, non perché conduca meglio.

I valori di ρ degli altri materiali (plastica, carbonio...) non vanno imparati a memoria: i più usati sono nelle tabelle della sezione "Conduttori e isolanti", e cercando "resistività dei materiali" su internet si trovano tutti gli altri. Serve però avere una **percezione** di quali materiali conducono bene e quali no. **Qualunque materiale** ha una sua resistenza: si potrebbe usare anche il **legno** per collegare due componenti, peccato che la sua resistenza altissima darebbe **più problemi che benefici**.

5 Conduttori e isolanti

Ogni materiale ha la sua ρ: chi alta, chi bassa. Per il momento i materiali si dividono in **due categorie**.

Definizione

- Un **conduttore** è un materiale con ρ **bassa**: conduce bene la corrente, la fa passare **facilmente**.
- Un **isolante** è un materiale con ρ **molto alta**: è un cattivo conduttore, **non fa passare** facilmente la corrente, perché la sua resistività altissima gli dà resistenze molto alte.

Esempio

Se devo **collegare** due componenti tra loro, mi serve un **conduttore**, e più è buono meglio è. Se invece devo fare in modo che tra due dispositivi la corrente **non passi**, mi serve un **isolante**.
Il **filo** sguainato la settimana scorsa ha tutte e due le cose: la parte interna di **rame**, con ρ molto bassa, è il **conduttore** che porta la corrente; la **guaina** di plastica che lo circonda, con ρ molto alta, è l'**isolante** che impedisce alla corrente di uscire.

Conduttori (ρ bassa)	**Isolanti** (ρ alta)
ferro, rame, alluminio, bronzo, ottone: grosso modo **tutti i metalli**	plastica, vetro, carta, cartone, nastro adesivo, teflon, legno, mylar (una plastica molto usata in elettronica), **aria**

5.1 Quanto vale ρ: i materiali più usati

Le tabelle riportano la **resistività specifica** a 20 °C, nella stessa unità usata in aula (Ω·mm^2/m). I valori sono **indicativi**: cambiano con la purezza del materiale e con la temperatura, e le fonti danno spesso un **intervallo**. Non vanno imparati a memoria: serve capire gli **ordini di grandezza**.

Conduttori

Materiale	ρ (Ω·mm^2/m)	Dove si usa
argento	0,016	contatti, rivestimenti
rame	0,017	fili, cavi, piste dei circuiti stampati
oro	0,024	rivestimento dei contatti
alluminio	0,028	linee elettriche aeree
tungsteno	0,056	filamenti delle lampadine
ottone	0,07 circa	morsetti, connettori
ferro	0,10	strutture, viti
stagno	0,11	lega per saldare
piombo	0,22	vecchie leghe per saldare
costantana	0,49	resistori di precisione
nichel-cromo	1,1	resistenze per riscaldare (phon, stufette)

Isolanti

Materiale	ρ (Ω·mm^2/m)
vetro	da 10^{16} a 10^{20}
gomma dura	10^{19}
legno secco	da 10^{20} a 10^{22}
aria	oltre 10^{21}
mylar (PET)	10^{26}
teflon (PTFE)	da 10^{28} a 10^{30}

Nota

Come si leggono le potenze di 10. 10^{16} vuol dire **1 seguito da 16 zeri**: 10 000 000 000 000 000. Il **vetro** ha quindi una resistività circa un miliardo di miliardi di volte più grande del **rame**: per questo nei conduttori si scrivono numeri con la virgola e negli isolanti si usano le potenze di 10. Nelle tabelle su internet la resistività si trova spesso in Ω·m: per passare a Ω·mm^2/m si **moltiplica per un milione** (10^6).

Per confronto: acqua e semiconduttori

Materiale	ρ (Ω·mm^2/m)
germanio (puro)	$4{,}6 \cdot 10^5$
silicio (puro)	$6{,}4 \cdot 10^8$
acqua del rubinetto	da $2 \cdot 10^7$ a $2 \cdot 10^9$
acqua deionizzata (pura)	$1{,}8 \cdot 10^{11}$

I **semiconduttori** stanno davvero **in mezzo**: molto più resistivi dei metalli, molto meno degli isolanti. L'acqua pura è circa **cento volte** più resistiva di quella del rubinetto, ma resta lontanissima dagli isolanti veri: anche per questo con l'elettronica non va mai a contatto.

6 E l'acqua?

In aula la classe ha risposto subito che l'acqua conduce: se cade il **phon** nella vasca mentre si fa il bagno, si muore. Vero, ma il motivo è un altro.

Sicurezza sul lavoro

Non si scherza con la corrente e l'acqua. Un apparecchio collegato alla rete che cade nell'acqua del bagno può **uccidere**. L'acqua di casa **conduce**: mai usare apparecchi elettrici con le mani bagnate o vicino a una vasca piena.

Definizione

L'**acqua pura**, di per sé, è un **cattivo conduttore**: si comporta quasi da isolante. L'acqua che beviamo e che esce dal rubinetto contiene invece **sali minerali** disciolti, e sono loro a farla **condurre**. Sciogliendo un cucchiaio di sale nell'acqua, l'acqua comincia a condurre, e **più sale** si mette, **più conduce**.

Esempi di acqua quasi pura: quella che esce dallo **scarico del climatizzatore**, l'acqua **piovana**, quella che si **condensa** sul coperchio della pentola mentre si cucina, l'acqua **distillata** che si compra per il ferro da stiro.

Esempio

Anni fa alcuni appassionati di **overclock** (spingere un computer a lavorare più veloce del previsto, senza bruciarlo) immergevano il computer in un liquido per **dissipare il calore**. Con l'acqua del rubinetto si brucia tutto, perché conduce. Il **raffreddamento a liquido** dei PC normali è un'altra cosa: il calore si toglie con una **piastra metallica**, raffreddata dal liquido che ci scorre dentro, e il liquido **non tocca mai** i circuiti. Mettere la scheda madre nell'acqua di casa vuol dire **bruciare tutto**, e magari farsi male.

Nota

Nemmeno l'acqua **distillata** è adatta a raffreddare l'elettronica per immersione: a contatto con i componenti e con l'aria **scioglie impurità** e diventa conduttiva. Per immergere l'elettronica si usano liquidi **isolanti** fatti apposta (per esempio **olio minerale** o fluidi dielettrici).

7 I semiconduttori

Definizione

Esiste una **terza categoria** di materiali, che non sono né conduttori né isolanti: hanno una ρ né troppo alta né troppo bassa, una **via di mezzo**. Si chiamano **semiconduttori**.

I semiconduttori sono la **base della tecnologia** di oggi: senza di loro non ci sarebbero computer, telefoni, televisioni, niente. Per questo è importante saperli distinguere, e in verifica bisogna saperli **nominare**.

- Il **silicio** è il semiconduttore usato come base per quasi tutto: se si deve scegliere un materiale che rappresenti la nostra tecnologia, è il silicio.
- Oggi si usano anche **composti** di più elementi, come **gallio** e **arsenico** mescolati insieme (arseniuro di gallio).

Nota

Il docente ha ricordato che quello che dice a lezione va **scritto negli appunti**: in verifica non vale "non ho capito" se l'argomento è stato spiegato in aula.

8 Esempio: la resistenza di una linea elettrica

Si vuole calcolare la resistenza di un **filo** steso dalla scuola fino a casa di un allievo, in un paese a **25 km** di distanza, srotolando una matassa bella grande.

Esempio

Dati:

- lunghezza $l = 25\,\text{km} = 25\,000\,\text{m}$ (la lunghezza va in **metri**);
- sezione $S = 4\,\text{mm}^2$, cioè un filo di 2 mm per 2 mm: piccolo, fino;
- materiale: **rame**, $\rho = 0{,}017\ \Omega \cdot \text{mm}^2/\text{m}$.

Calcolo:

$$R = \rho \cdot \frac{l}{S} = 0{,}017 \cdot \frac{25\,000}{4} = 0{,}017 \cdot 6250 = 106{,}25\ \Omega$$

Per dividere 25 000 per 4 si può dividere due volte per 2: 25 000 : 2 = 12 500, e 12 500 : 2 = 6250. La moltiplicazione $6250 \cdot 0{,}017$ si fa con la calcolatrice.

Il filo da solo ha quindi circa **106 ohm**. Se si vuole calcolare quanta corrente arriva in fondo, questi $106\,\Omega$ vanno **tenuti in conto**: più è alto questo valore, **peggiore** è la linea che porta la corrente.

Definizione

I grandi **tralicci** che si vedono lungo le strade **non generano** corrente: sono **elettrodotti**. **Trasportano** la corrente (la tensione) dalla **centrale elettrica**, dove c'è il generatore, fino alle case.

106 Ω sono **tanti**: non è una buona soluzione. Come si possono abbassare? Si guardano uno per uno i termini della formula:

- la **lunghezza** non si può cambiare: la casa è là (e se chi ci abita si trasferisce, chi compra la casa ha lo stesso problema);
- il **materiale** si potrebbe cambiare, ma un filo d'oro (o d'argento) costa troppo e qualcuno lo ruberebbe: il **rame** è quello che costa meno;
- resta la **sezione**: basta fare un **cavo più grosso**.

Esempio

Con un cavo da $S = 40\,\text{mm}^2$, cioè **10 volte più grosso**:

$$R = 0{,}017 \cdot \frac{25\,000}{40} = 0{,}017 \cdot 625 = 10{,}625\ \Omega$$

Sezione **10 volte più grande**, resistenza **10 volte più piccola**.

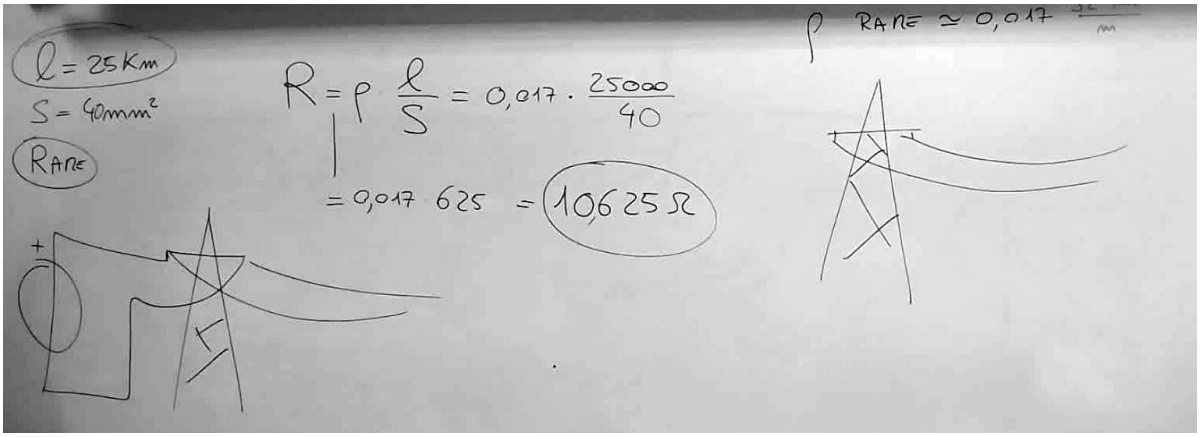


Figura 3: Lavagna: i dati della linea ($l = 25\,\text{km}$, $S = 40\,\text{mm}^2$, rame), il calcolo $R = 0{,}017 \cdot 25\,000/40 = 0{,}017 \cdot 625 = 10{,}625\,\Omega$ e lo schizzo del generatore collegato ai tralicci dell'elettrodotto.

Nota

Perché interessa tanto abbassare la resistenza della linea? Perché quegli ohm sono **perdite**: energia sprecata lungo il filo. E le perdite alla fine le paga chi riceve la **bolletta**. Chi vende la corrente vuole tenerle **basse**: più la bolletta è bassa, più il cliente è contento e resta con lo stesso operatore, invece di passare a un concorrente.

9 Cosa ricordare di questa lezione

- **Seconda legge di Ohm**: $R = \rho \cdot l/S$. La resistenza di un materiale dipende dalla sua **resistività specifica** ρ, dalla **lunghezza** l e dalla **sezione** S.
- Più il conduttore è **lungo**, più la resistenza è **alta**; più è **grosso**, più la resistenza è **bassa**.
- ρ dipende solo dal **materiale**. Rame: circa $0{,}017\,\Omega\cdot\text{mm}^2/\text{m}$ (lunghezza in metri, sezione in mm^2).

- **Conduttori**: ρ bassa (i metalli). **Isolanti**: ρ alta (plastica, vetro, legno, aria...). **Semiconduttori**: ρ intermedia (**silicio**, arseniuro di gallio), base di tutta l'elettronica.
- L'**acqua pura** conduce pochissimo; l'acqua di casa **conduce** per i sali minerali disciolti.
- Per abbassare la resistenza di una linea lunga si **aumenta la sezione** del cavo: 10 volte la sezione, un decimo della resistenza.